블록체인 기초

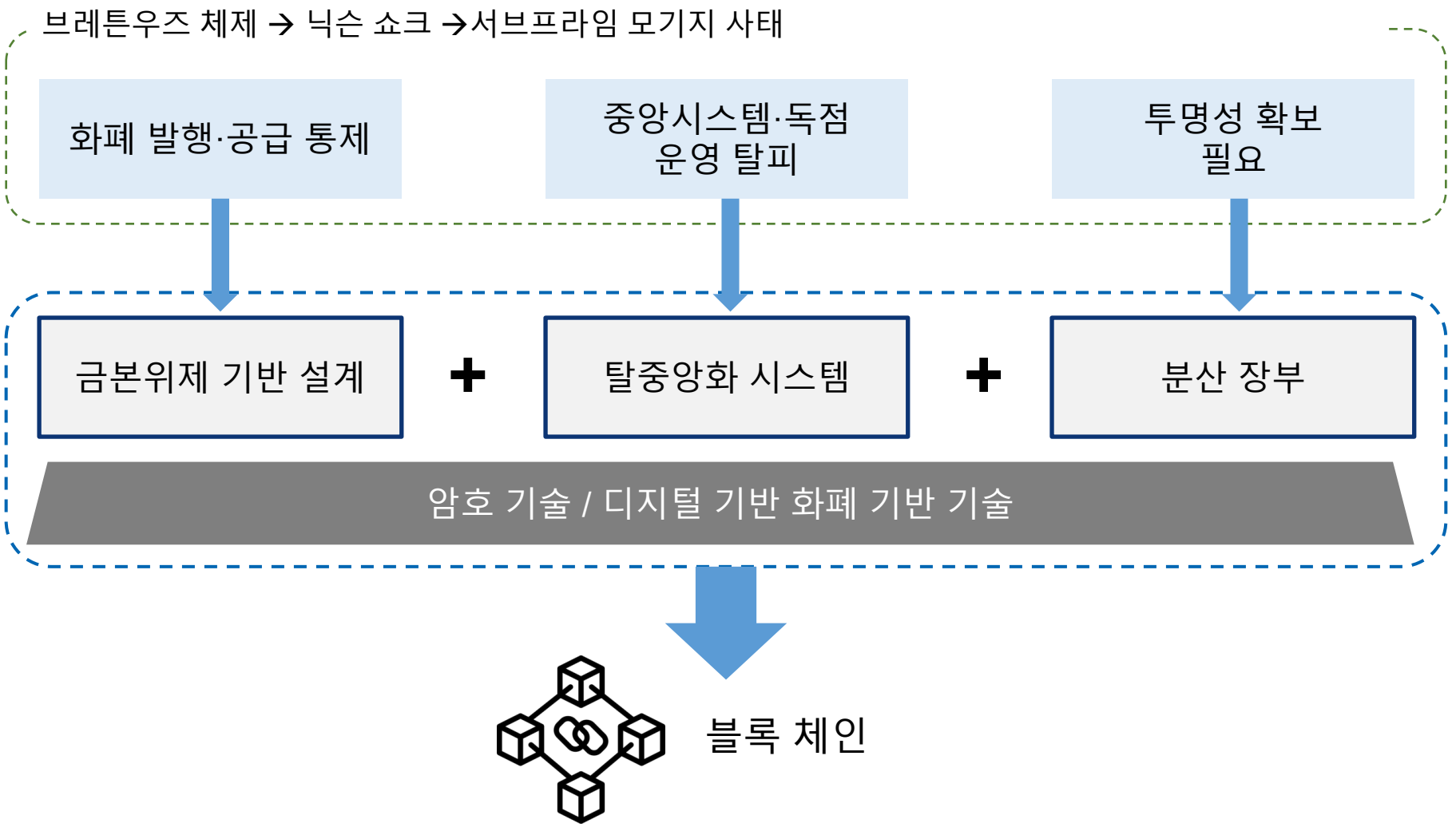
블록체인, 2026-2학기



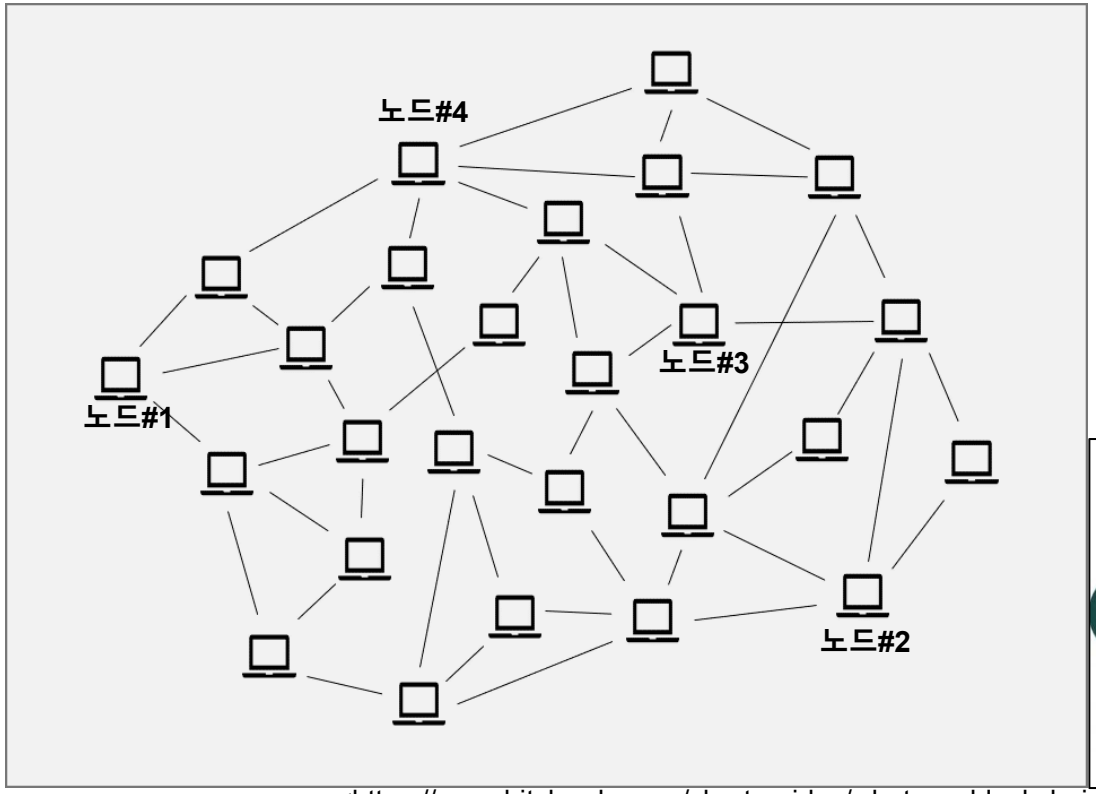
김효승 (Hyoseung_kim@hallym.ac.kr)
정보과학대학 소프트웨어학부

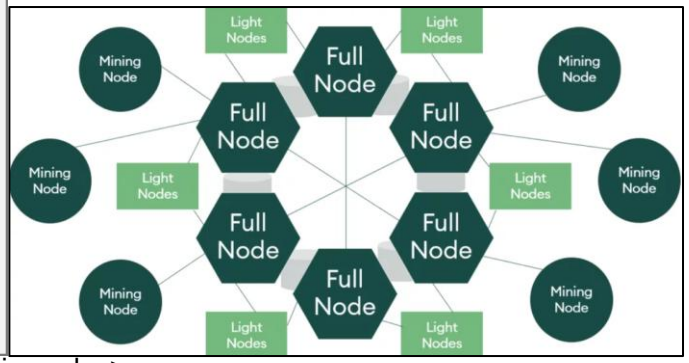
- **학습목표**
  - 블록체인 기본 용어의 의미를 이해한다
  - 블록체인 구성 요소를 각각 파악한다
  - 블록체인 동작 원리를 이해한다
  - 블록체인 유형과 응용을 알아본다

- **블록체인 등장 배경 (Review)**



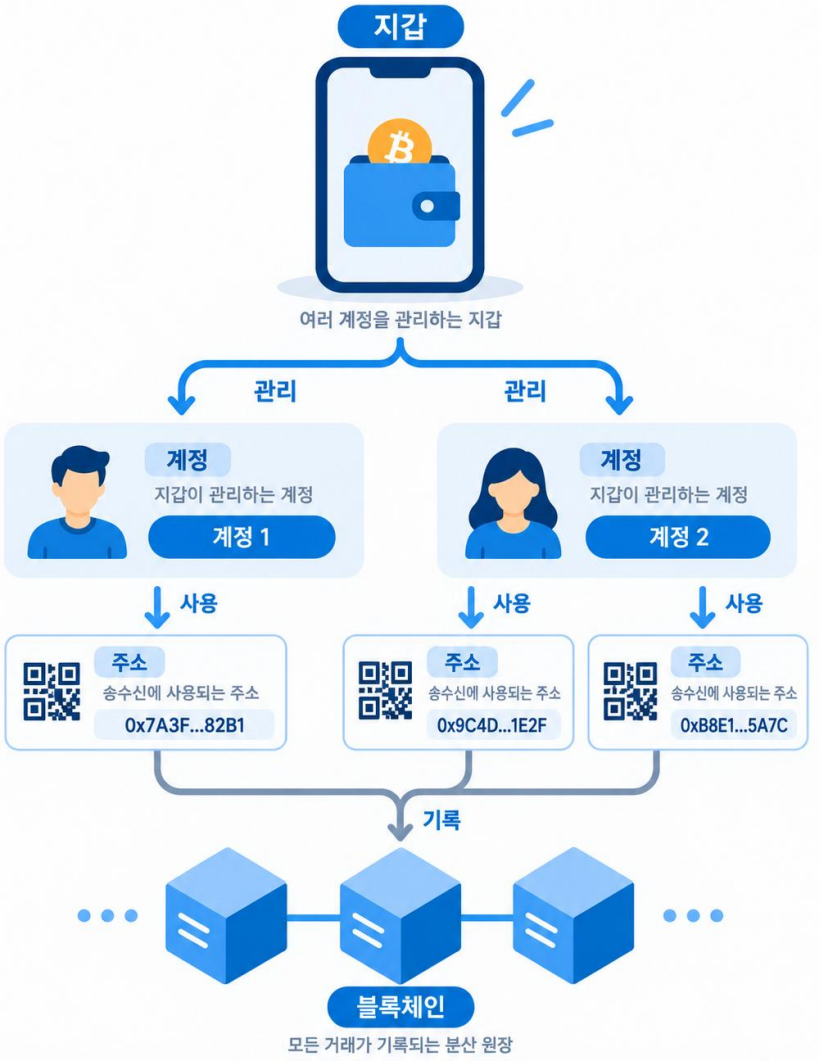
- **노드 (Node)**
  - 블록체인 네트워크에 참여한 모든 컴퓨터나 장치 (PC, 서버, 휴대폰 등)
  - 노드의 역할에 따라 유형을 나눌 수 있음
    Ex) 풀 노드, 라이트 노드, 검증자 노드, 채굴 노드 등



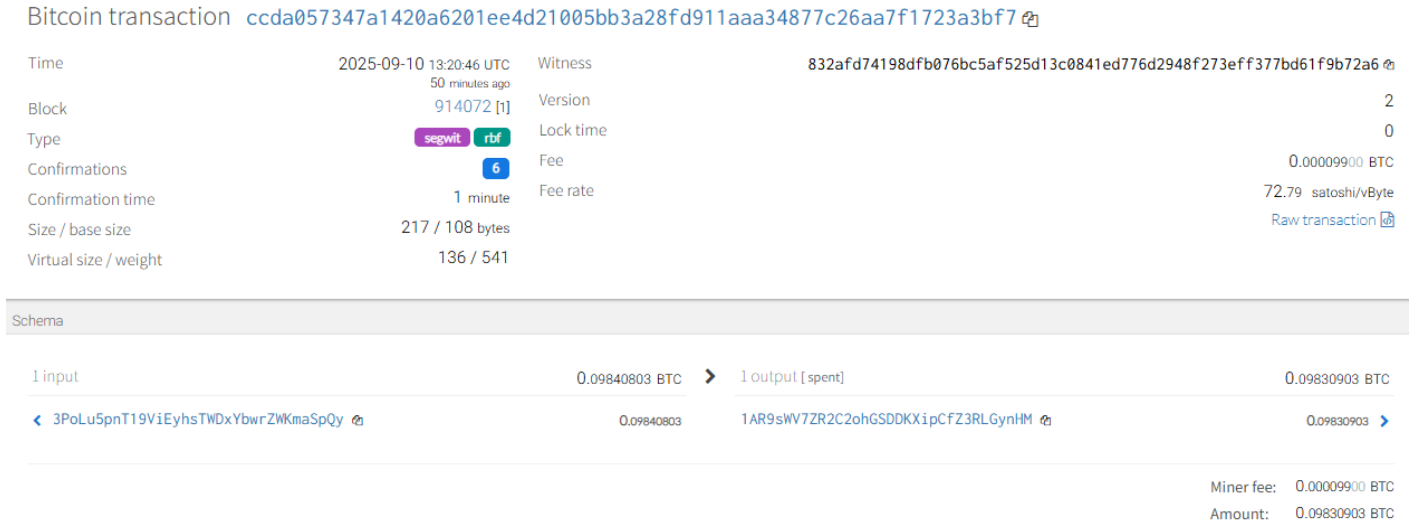


<https://www.bitskwela.com/short-guides/what-are-blockchain-nodes>

- **지갑(Wallet)**
  - 블록체인 내 자산을 사용하고 관리하기 위한 SW/HW
    - 송금하거나 받은 자산을 확인할 때 사용
    - Ex) MetaMask
- **계정**
  - 블록체인에서 노드를 구분하여 관리하는 단위
    - 잔액이나 거래 내역 등을 확인
    - 하나의 지갑에서 여러 계정을 만들 수 있음
- **주소**
  - 자산을 보내거나 받을 때 사용하는 목적지 정보
    - 정해진 규칙으로 생성되는 문자와 숫자의 조합으로 표현

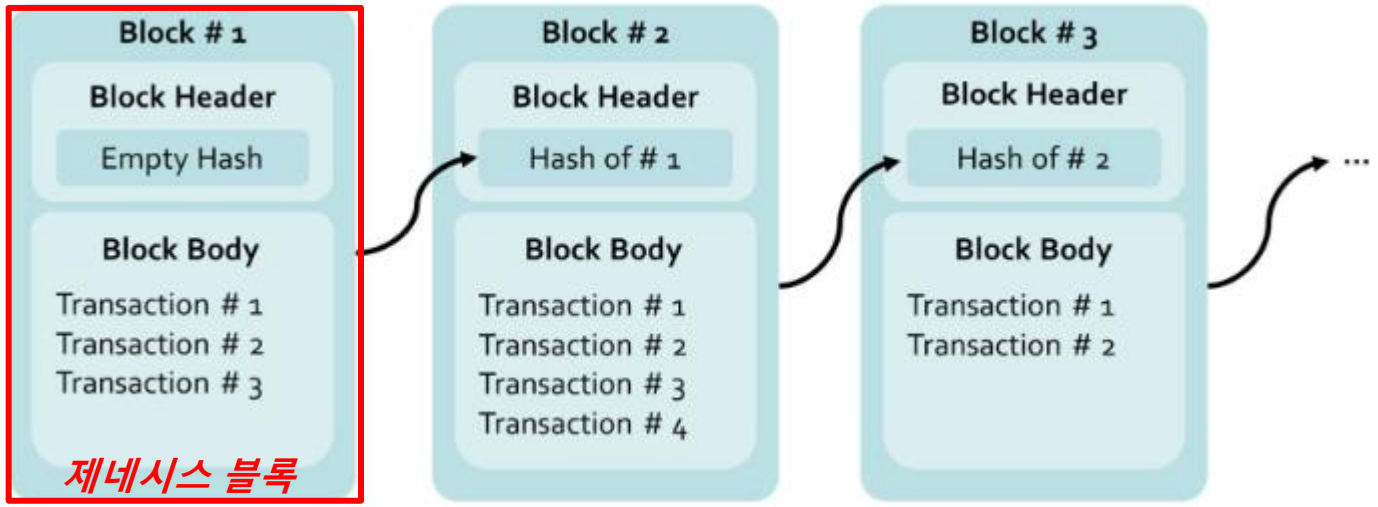


- **트랜잭션 (Transaction)**
  - 블록체인 네트워크에서 상태를 변화시키는 기록
    - 화폐 전송 (송·수신자 잔액 이동) / 스마트 계약 실행 (함수 호출) / 블록 생성 등
  - 일반적으로 누가, 무엇을, 어떻게 했는지를 기록
    - 송신자: 트랜잭션을 만든 노드
    - 수신자: 트랜잭션의 대상 (계정, 스마트 계약 등)
    - 값: 전송하는 화폐의 양 또는 전달하는 함수 인자 값



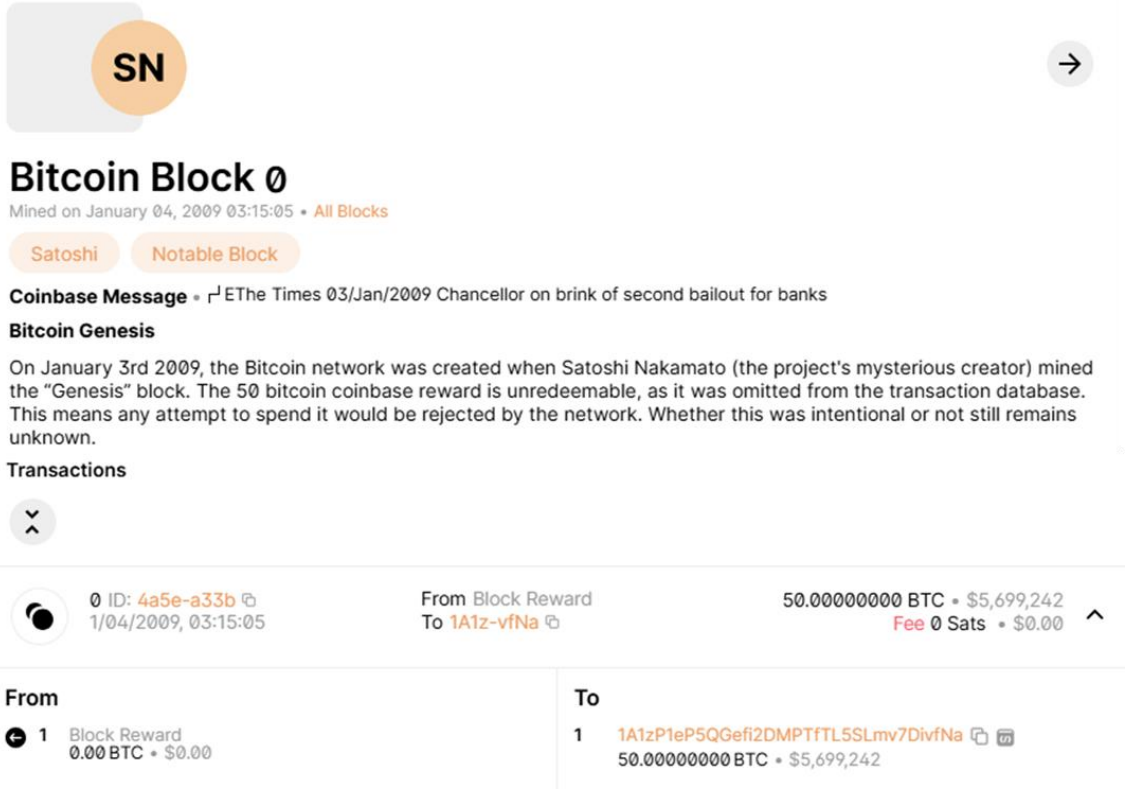
- **블록 (Block) - 1**
  - 여러 개의 트랜잭션을 모아 놓은 데이터 단위
  - 블록 구성
    - 바디(Body): 여러 트랜잭션이 저장되어 있는 영역
    - 헤더(Header): 트랜잭션에 대한 정보 요약 및 블록 관련 정보
    - 블록 해시(Block Hash): 블록을 대표하는 식별자 (블록 지문)

      ** 실제 블록에는 포함되지 않기도 함*



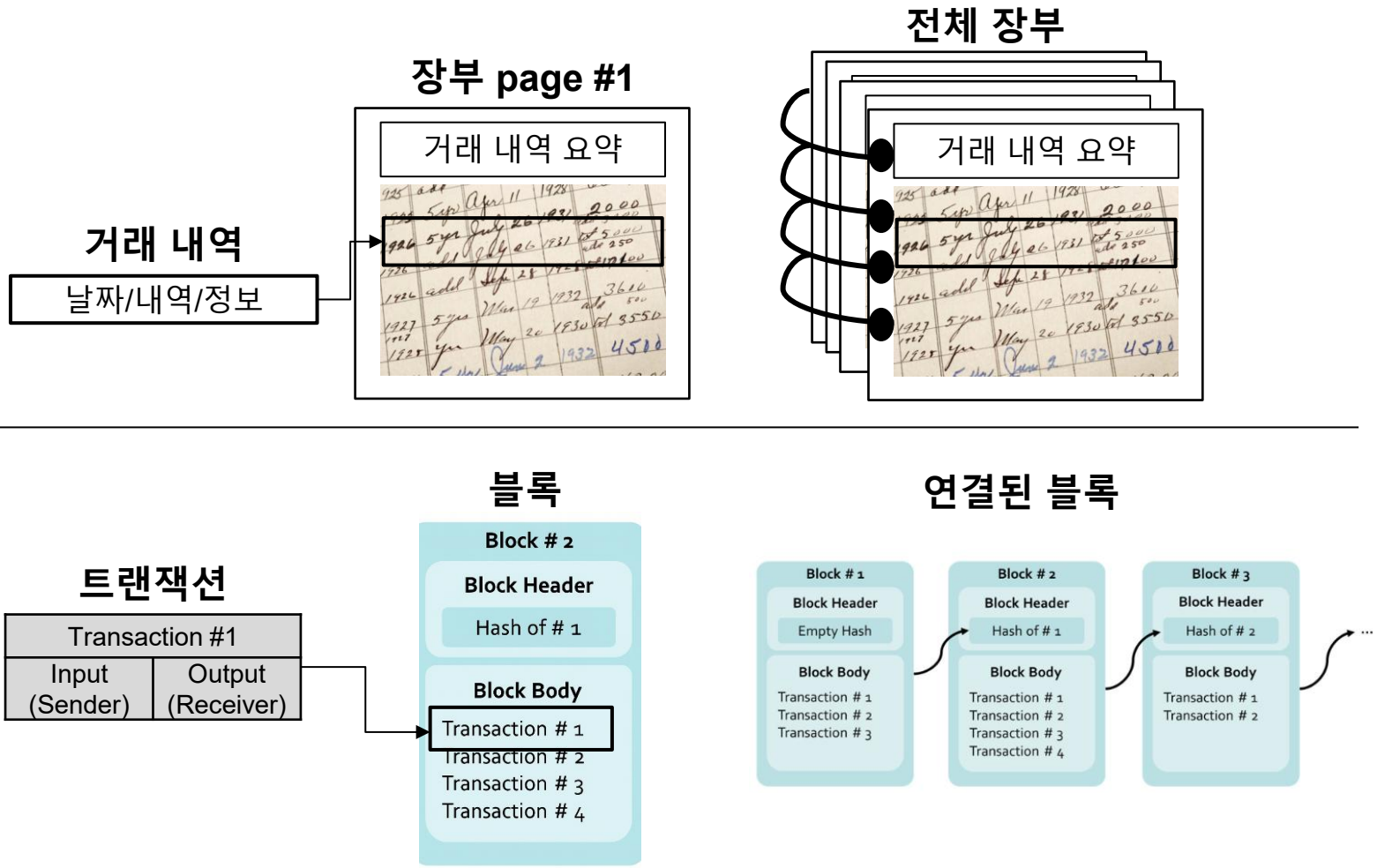
Muhammad Imran Sarwar et al.: Blockchain: A Crypto-Intensive Technology - A Comprehensive Review. IEEE Access (2023)

- **블록 (Block) – 2**
  - 비트코인 제네시스 블록
    - 블록 해시: **0000000000**19d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f

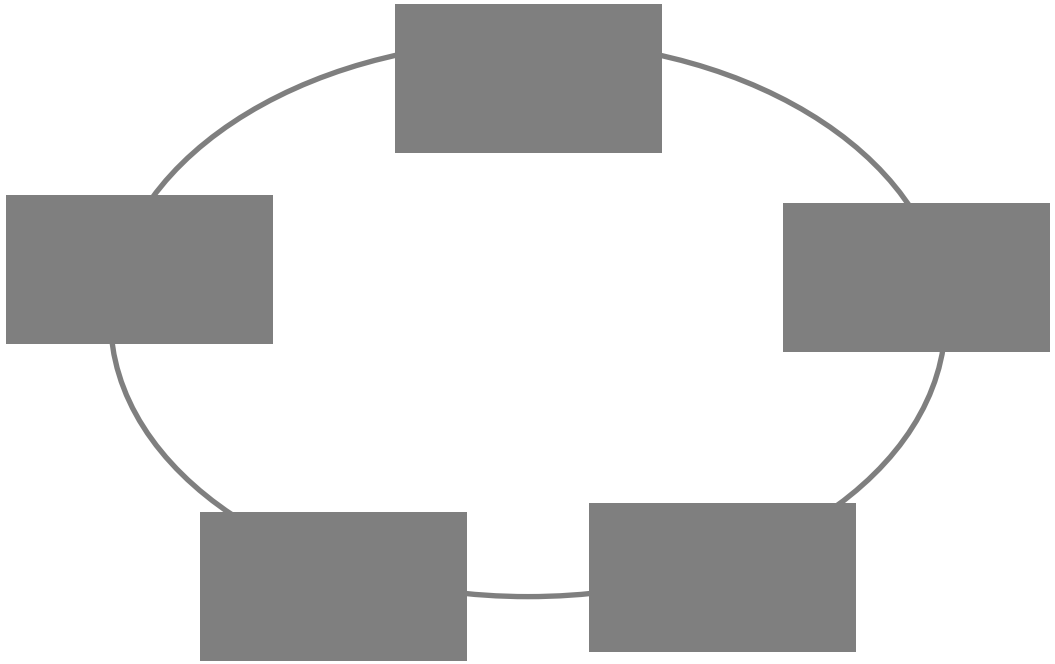


<https://www.blockchain.com/explorer/blocks/btc/0>

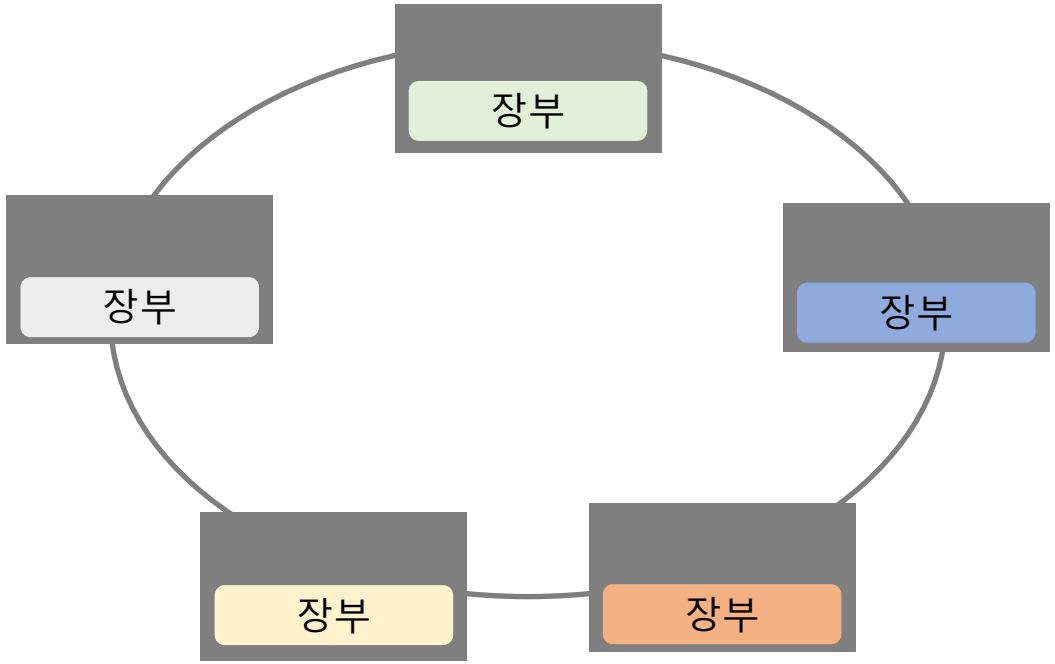
- **블록 (Block) – 3**
  - 블록은 장부 또는 원장(ledger)의 개념으로 볼 수 있음



- **블록체인 구현을 위한 요소 - 1**
  - 탈중앙화 시스템
    - 중앙 기관 없이 동등하거나 역할에 따른 권한을 지닌 노드들이 네트워크로 연결된 구조
    - 네트워크 참여 노드는 거래 내역에 대한 검증 및 합의 과정에 참가할 수 있음

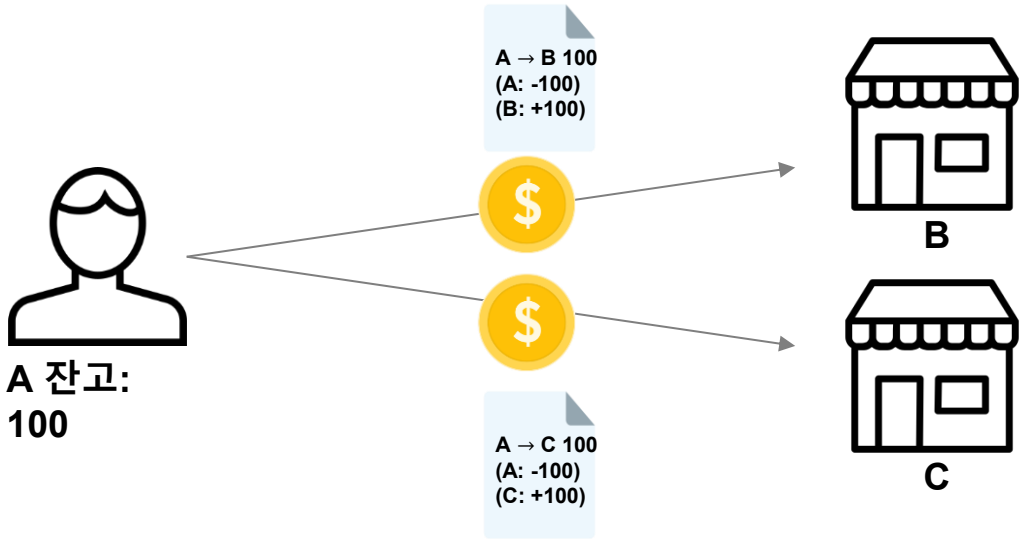


- **블록체인 구현을 위한 요소 - 2**
  - 분산 장부
    - 장부는 각 노드에 분산되어 저장
    - 동일한 장부를 모든 노드에게 분산시켜 모두가 동일한 장부를 소유 및 보관
      → 투명성 보장

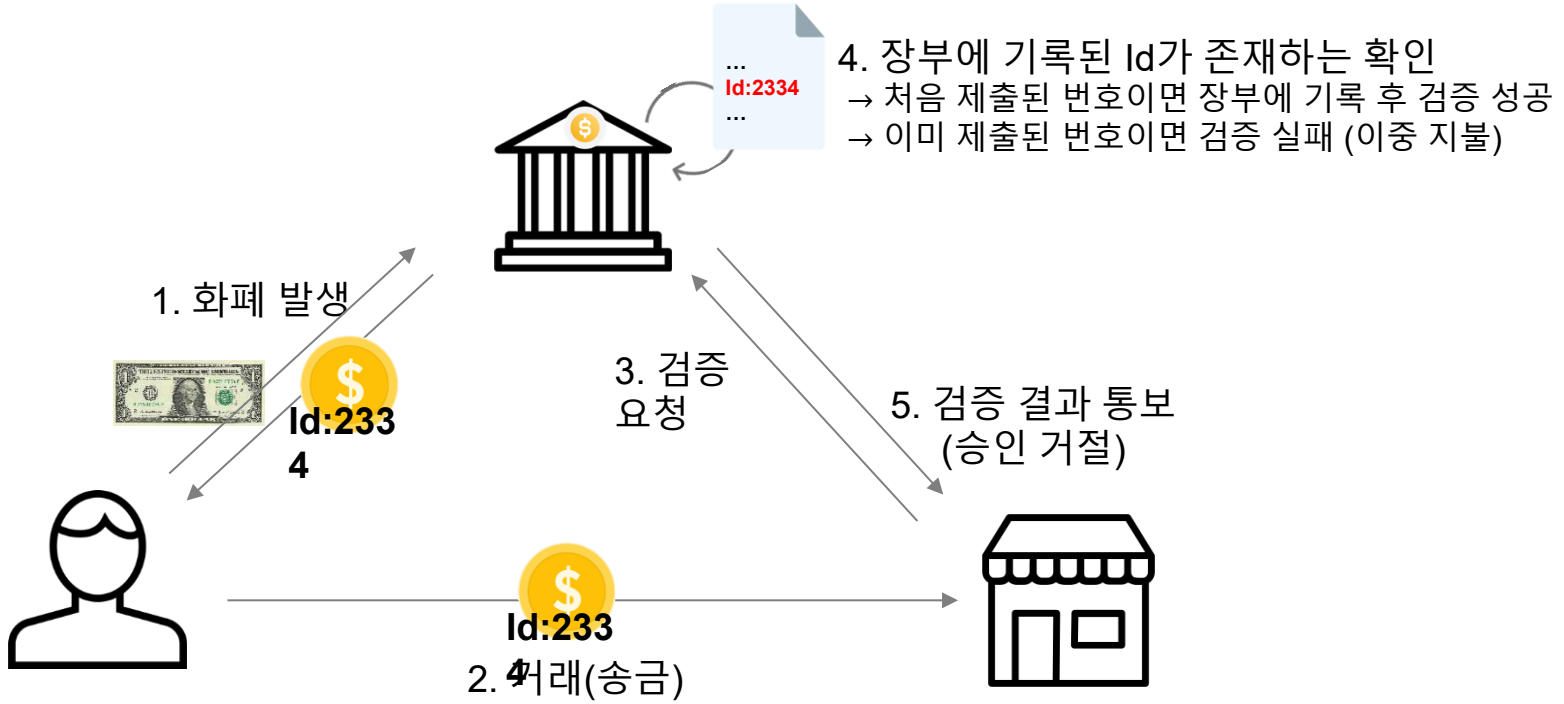


- **블록체인 구현을 위한 요소 - 3**
  - 분산 장부 일치 (합의 과정)
    - 데이터 전파 과정에 손실 및 지연 등으로 **장부 불일치 발생** 가능
    - 장부 불일치로 인하여 **이중 지불 문제** 발생 → 화폐의 신뢰성 붕괴

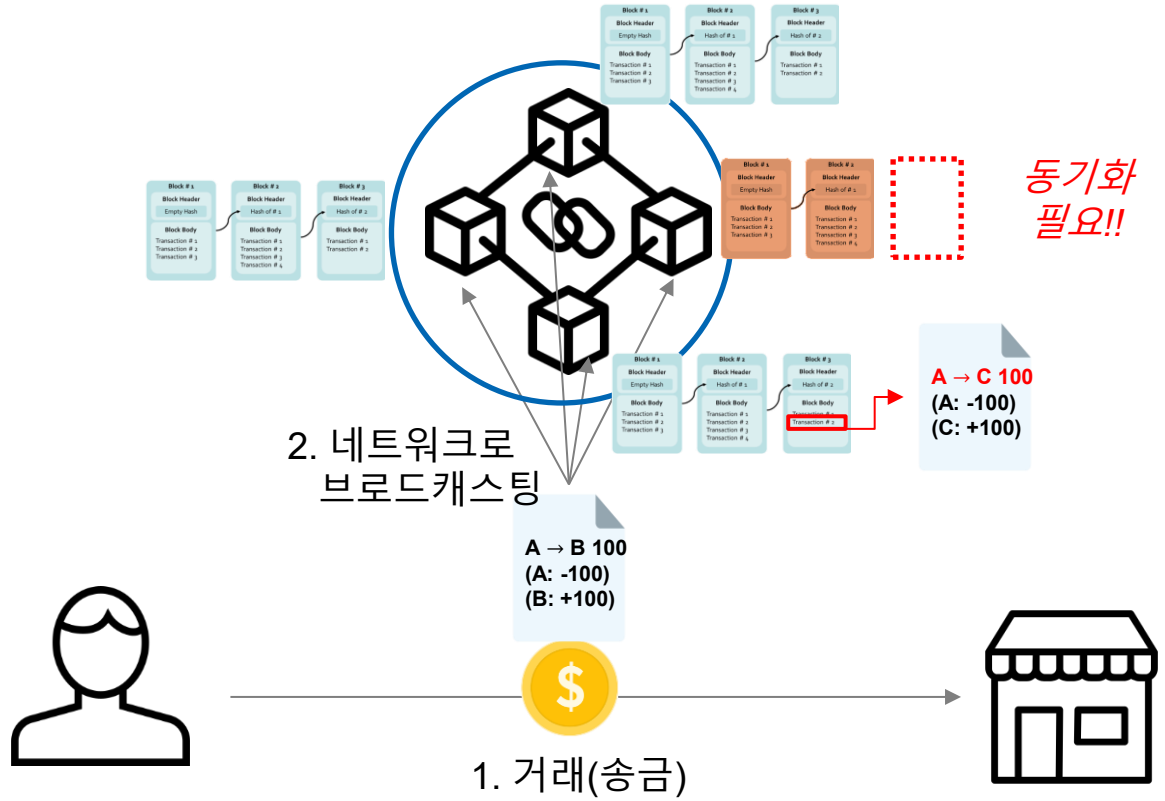
    - 이중 지불 (Double spending)
    - 동일한 화폐를 두 번 사용하는 행위
    - 화폐는 디지털 데이터이므로 복사 및 재사용 가능



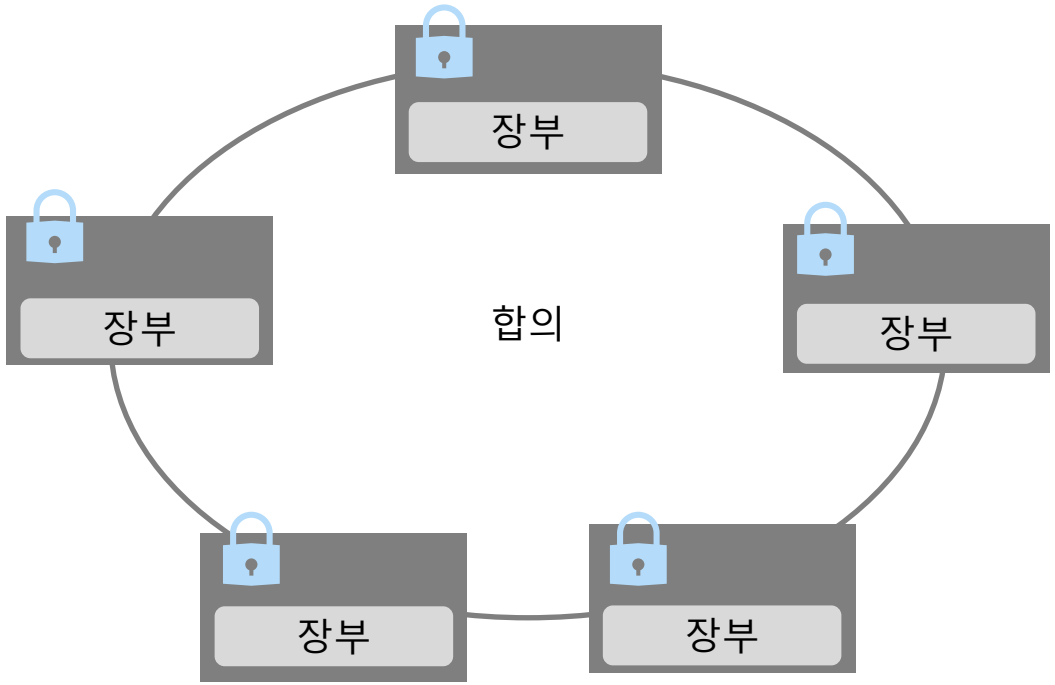
- **블록체인 구현을 위한 요소 - 3**
  - 중앙집중형 거래(eCash)에서의 이중 지불 문제 해결
    - 발행 기관에게 거래 유효성 검증 위탁하여 이중 지불 감시
    - 발행 기관은 발급한 화폐가 사용되면 장부에 Id를 기록



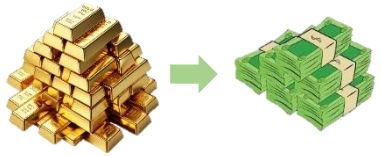
- **블록체인 구현을 위한 요소 - 3**
  - 블록체인 거래에서의 이중 지불 문제
    - 최신 블록을 얻지 못한 노드는 이중 지불을 발견하지 못하고 해당 거래를 승인함



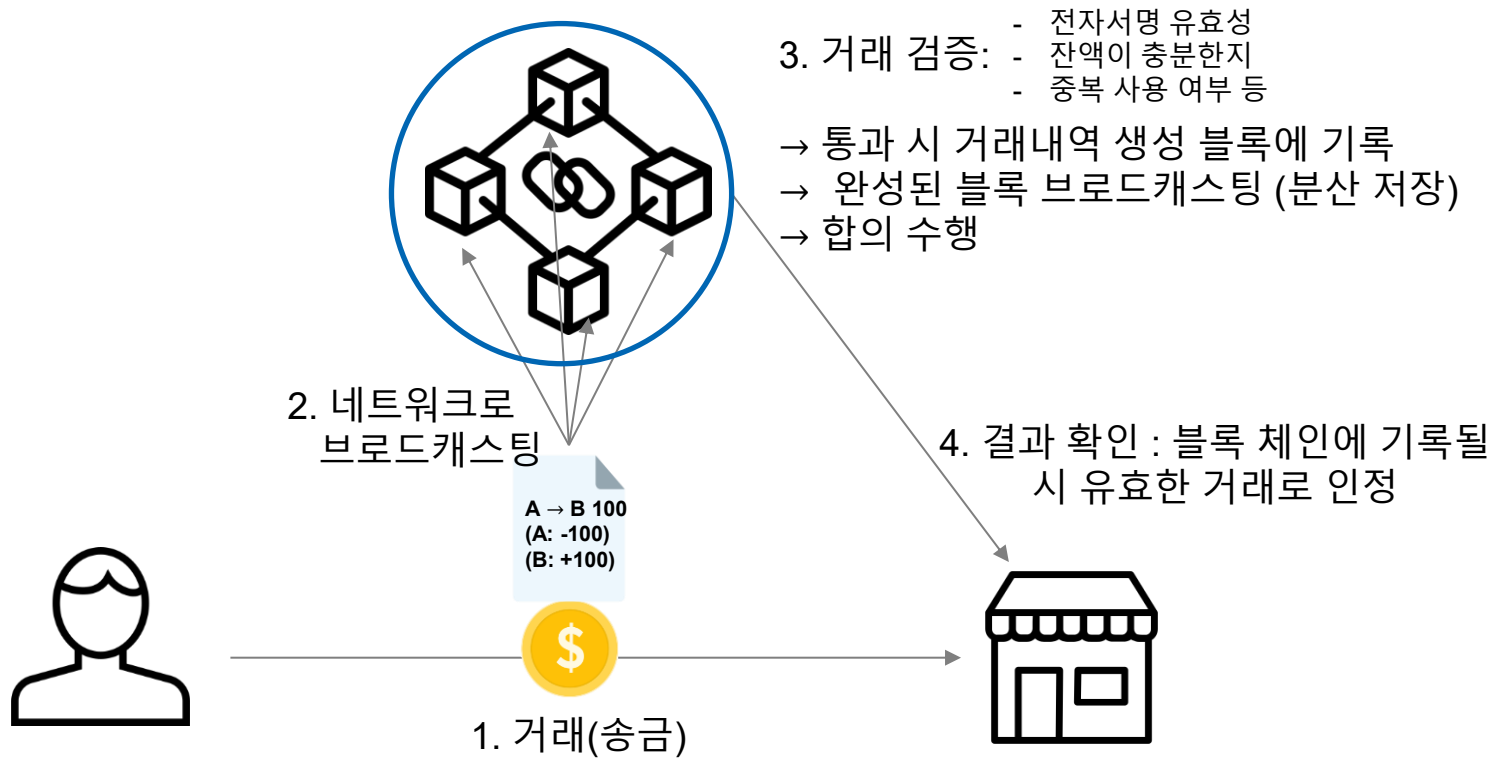
- **블록체인 구현을 위한 요소 - 3**
  - 분산 장부 일치 (합의 과정)
    - 데이터 전파 과정에 손실 및 지연 등으로 **장부 불일치 발생** 가능
    - 장부 불일치로 인하여 **이중 지불 문제** 발생
    - 장부 일치를 위한 합의를 위해 분산 장부에서 대표 장부를 선정하고 동기화
      → 동기화된(합의를 마친) 블록은 더 이상 **위·변조가 불가능**함



- **블록체인 구현을 위한 요소 - 4**
  - 금본위제 관점에서의 화폐 발행 // 비트코인 기준
    - 희소성: 총 발행 수량을 2,100만 개로 한정
    - 채굴(Mining): 많은 연산 작업을 통해 대표 블록에 선정되면 화폐가 지급됨
    - 발행 예측: 발행 량, 발행 시간 등에 관한 정보를 기반으로 예측 및 대응 가능

	희소성	채굴	발행량 예측
금본위제	 한정된 매장량	 금 채굴	 보관된 금 범위에서만 화폐 발행
블록체인 (비트코인)	한정된 총발행량 (2,100만개)	특정 값 찾는 연산 작업 (Mining)	예측 가능 (총발행량, 발행 시간)

- **블록체인 거래 동작 과정**
  - 트랜잭션 작성 → 네트워크 전파 → 각 노드에서 블록 생성 (트랜잭션 저장)
    → 완성 블록 전파 → 합의를 통해 대표 블록 선정 → 블록 체인에 기록



- **블록체인 분류 기준**
  - 기능관점: “누가 트랜잭션 검증 및 블록 생성과 같은 권한을 가지는가”
    - 행위에 대한 권한 부여 방식을 기준으로 분류

트랜잭션 검증이나 블록 생성 등에 참여하려면 사전 허가가 필요함 → *Permissioned*

VS

모두가 동일한 권한을 가짐 (참여자의 역할이 구분되지 않음) → *Permissionless*

  - 운영관점: “네트워크를 누가 관리·운영 하는가”
    - 네트워크 개방성과 운영 주체를 기준으로 분류

네트워크가 완전 개방 되어 누구나 참여할 수 있음 → *Public*

VS

특정 조직(또는 단체)이 참여를 통제함 → *Private/Hybird/Consortium*

- **허가형 블록체인 (Permissioned Blockchain)**
  - 검증·합의 등 핵심 행위에 대한 권한이 사전에 승인된 노드에게만 주어지는 구조
    - 기업 및 금융권에서 선호
  - 특징
    - 높은 보안성, 높은 성능, 규제 친화적
    - But 탈중앙성 제한
- **비허가형 블록체인 (Permissionless Blockchain)**
  - 누구나 검증 및 합의 과정에 자유롭게 참여할 수 있는 구조
    - 합의 알고리즘이 전적으로 보안과 신뢰를 담당
  - 특징
    - 높은 탈중앙화
    - But 낮은 성능, 높은 합의 비용 (전력, 수수료 등)

- **개방형 블록체인 (Public Blockchain)**
  - 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 블록체인 네트워크
    - 네트워크 접근이 완전히 개방
    - 참여자들에게 허가 없이 모든 권한 부여 (완전 비허가형 구조)
    - 블록 체인의 원형
  - 특징
    - 탈중앙화: 특정 기관의 검열 및 통제 불가, 합의 메커니즘으로 신뢰 제공
    - 완전 투명성: 누구나 네트워크에 참여하여 트랙잭션 내용 확인
    - But 처리 속도가 느림 (= 낮은 확장성)
  - 대표 예시
    - 비트코인, 이더리움 등

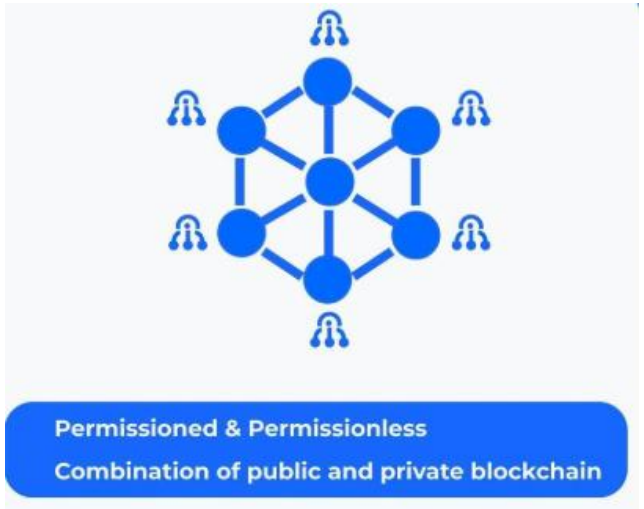


<x.com: Four main types of #blockchain: Public, Private, Hybrid, Consortium. Learn more>

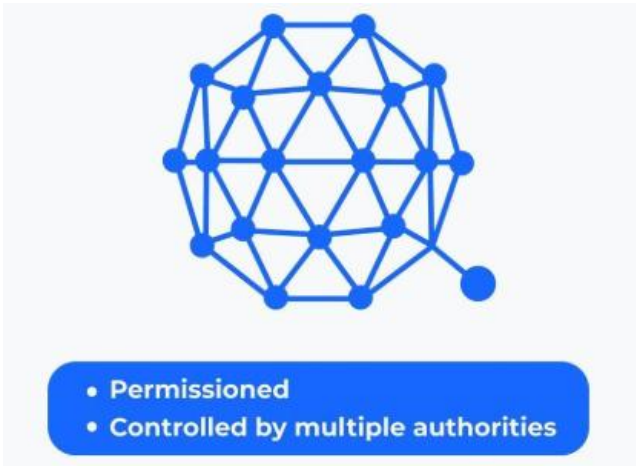
- **폐쇄형 블록체인 (Private Blockchain)**
  - 단일 조직이 운영하고 승인 받은 내부 사용자만 이용하는 블록체인 네트워크
    - 네트워크 접근과 참여가 제한
    - 참여자의 모든 활동마다 권한 필요 (완전 허가형 구조)
    - 은행 내부 결제 시스템, 기업 자산 관리 등에 활용 가능
  - 특징
    - 높은 확장성: 초당 트랜잭션 처리량(transactions per second, TPS)이 뛰어남
    - 규제 및 보안 준수 용이성: 중앙 기관의 관리 감독이 용이
    - But 제한된 투명성, 중앙집중적 성격, 신뢰 확보 범위 제한
  - 대표 예시
    - Hyperledger Fabric (IBM 주도)
    - R3 Corda (금융권 중심)



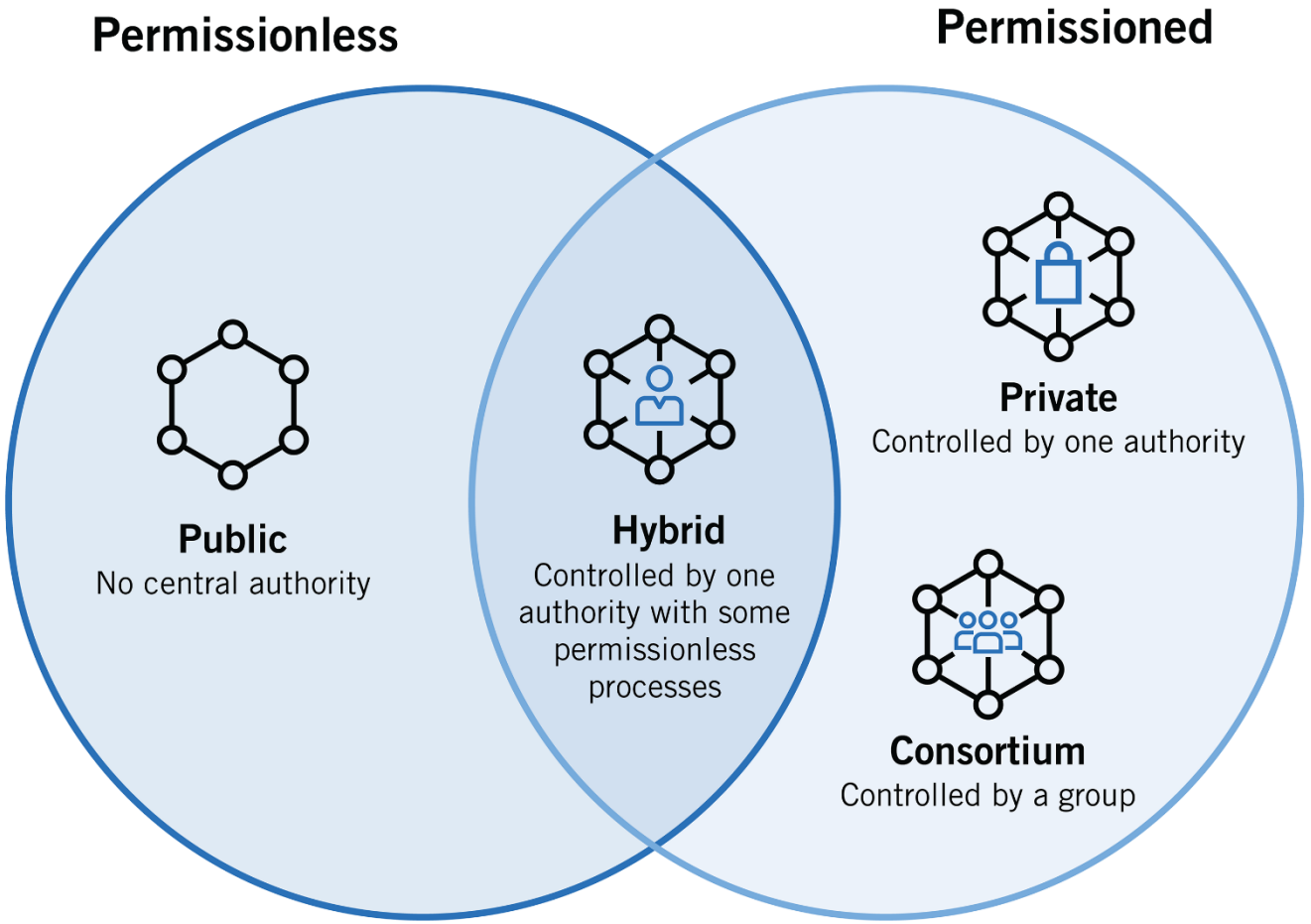
- **하이브리드 블록체인**
  - 개방형과 폐쇄형 블록체인 네트워크를 병행 운영
    - 공공성과 프라이버시의 균형 추구
  - 특징
    - 맞춤형 설계를 통한 유연성 제공
    - 보안과 투명성 동시 확보
    - But 설계가 복잡함



- **컨소시엄 블록체인**
  - 여러 기관이 공동으로 운영하는 블록체인 네트워크
    - 특정 업계나 이해관계자 집단이 합의 주체가 됨
    - 권한은 여러 기관 간 분산 (단일 기관에 의존하지 않음)
  - 특징
    - 신뢰 분산, 성능 및 안정성 간 균형
    - But 운영 참여자 간 이해 조율 필요



- 유형별 분류

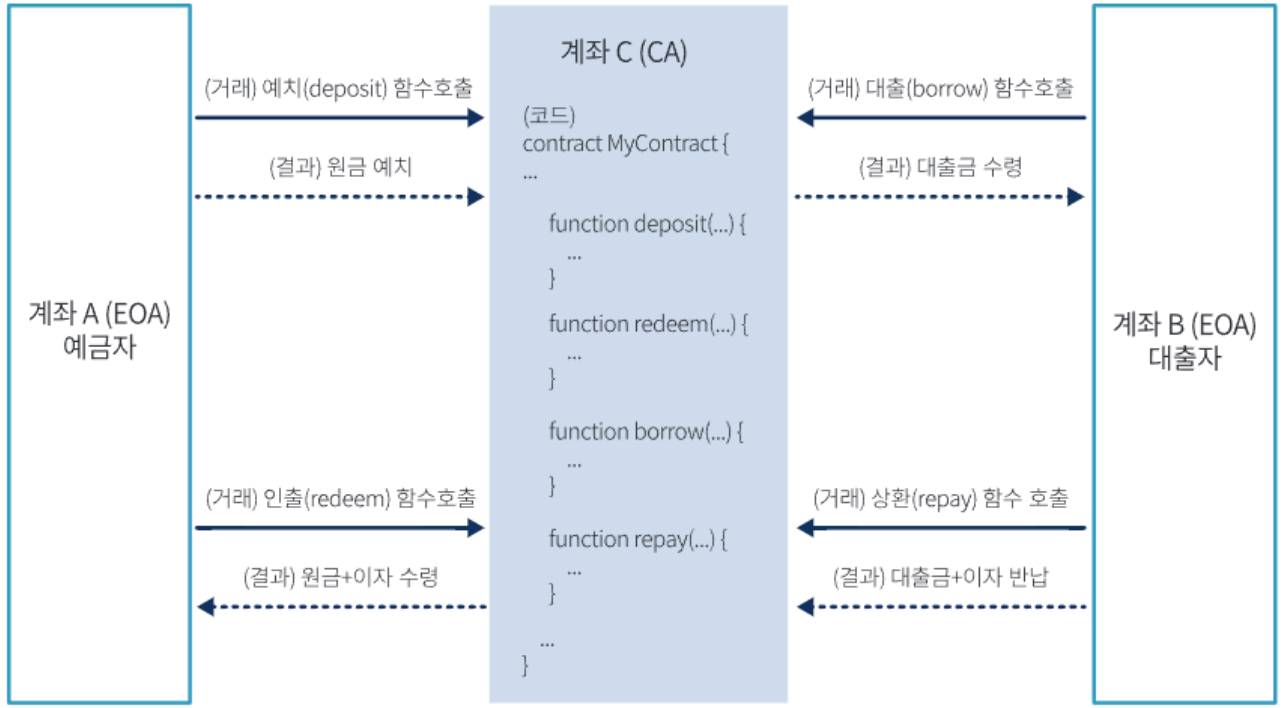


<https://www.jdsupra.com/legalnews/types-of-blockchain-public-private-or-5282575/>

- **주요 활용 방안**
  - 금융 및 결제
    - **탈중앙화 금융(Defi):** 중앙 기관 없이 P2P로 송금, 대출, 투자 가능
    - 국경 간 결제: 기존 국제 송금 대비 비용과 시간 절감
  - 기록 관리
    - 제품 추적: 원산지부터 최종 소비자까지 이동 경로 추적
    - 투명성 강화: 이해관계자 모두 동일한 장부 공유하여 분쟁 최소화
  - 투표 및 거버넌스
    - 전자 투표: 위조와 조작을 방지하고 투명성 보장
    - 탈중앙화 자율조직(DAO): 집단 의사결정과 프로젝트 운영에 활용
  - P2P 거래
    - 토지·부동산 거래: 실물 자산을 토큰화 후 등기부 및 소유권 이전 절차를 스마트 계약으로 진행
    - 거래 물품 인증: 블록체인의 기록을 통해 신뢰성 확보
    - 저작권 관리: 음악, 예술 작품, 연구 상과 등을 블록체인에 기록
  - 공공 서비스
    - **신원 인증**: 위조 불가능하며 범용적 검증가능한 디지털 신원 증명 제공
    - 정부 행정: 조세, 복지 서비스 등에 대한 투명하고 효율적인 기록 관리 가능

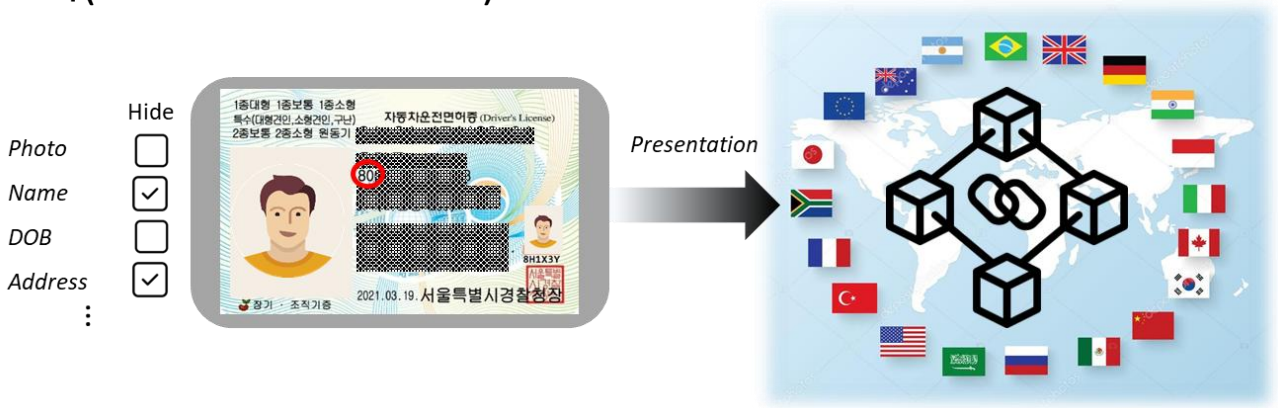
- **탈중앙화 금융 (Decentralized Finace, DeFi)**
  - 은행, 증권사와 같은 중앙 기관 없이 스마트계약으로 실행되는 금융 서비스
    - 스마트계약: 특정 조건을 충족하면 자동 실행되는 디지털 계약. 블록체인에 저장되어 중개자 없이 자동으로 조건이 이행되고 위변조 불가능
  - 대표 서비스
    - 예금/대출 : 토큰 예치 시 이자수익 + 담보 대출
    - 거래소: 중앙화 주체 없는 P2P 자동화 거래
    - 파생상품: 옵션, 선물 등 다양한 상품 제공
  - 특징
    - 투명성: 모든 거래가 블록체인에 기록
    - 접근성: 은행 계좌가 없는 사람도 참여 가능
    - 혁신성: 새로운 금융상품 창출 (Ex. 탈중앙화 보험, 토큰증권)
    - But 스마트 계약 버그, 보안사고, 규제 불확실성 등 한계점 존재

- **탈중앙화 금융 (Decentralized Finance, DeFi)**
  - Defi 예금 및 대출을 위한 스마트계약 예시
    - EOA(Externally Owned Account): 사용자 계좌
    - CA(Contract Account): 계약 계좌



<권민경: 스마트계약에 기반한 DeFi의 활용 가능성>

- **탈중앙화 신원 (Decentralized Identifier, DID)**
  - 중앙기관 없이 개인이 스스로 신원을 만들고 관리하는 디지털 신원 체계
    - 기존 중앙화 ID 시스템의 개인정보 유출, 단일 장애점 문제를 해결
    - 블록체인에 신원을 검증할 수 있는 값을 기록해 둠 (전자 서명의 검증키)
    - W3C 표준 작업을 통해 체계 정립 진행 중
  - 핵심 개념
    - 자기주권 신원(Self-Sovereign Identity)
    - 개인정보 최소 공개(Selective Disclosure)



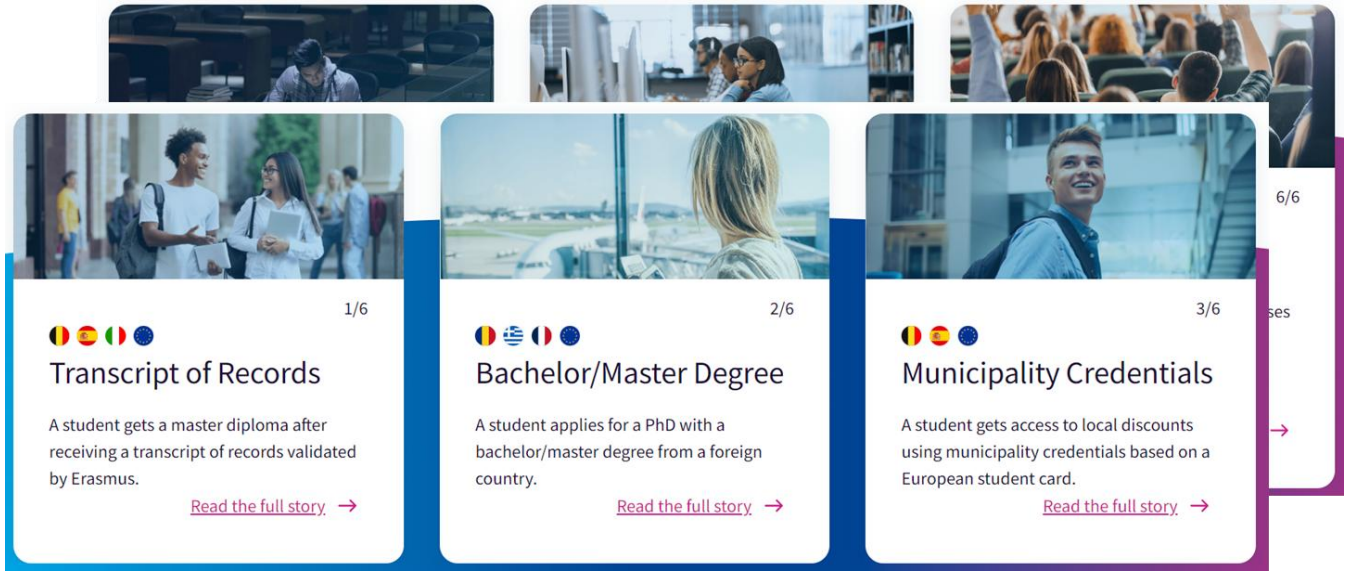
블록체인에 DID 발급 → 개인 지갑(앱)에 신원 정보 저장 → 서비스 제공자의 신원 확인 요청
→ 사용자가 필요한 정보만 공개 → 블록체인을 통해 유효성 검증

- **탈중앙화 신원 (Decentralized Identifier, DID)**
  - 전자 증명서, 학위증, 자격증 등 다양한 분야에서 응용





SKT 이니셜



EBSI (European Blockchain Services Infrastructure)

- **참고 강의교안**
  - 처음 배우는 블록체인 | 가사키 나가토, 시노하라 와타루 | 한빛미디어
  - 비트코인 · 블록체인 바이블 | 장세형 | 위키북스
  - 블록체인 완전정복 2/e | 임람 바쉬르 | 에이콘
  - 블록체인 해설서 | 이병욱 | 에이콘

- **AI 활용 고지**
  - 본 자료는 슬라이드 시각화 보조와 문안 교정 과정에서 생성형 AI 도구를 일부 활용함
  - 강의 구성, 기술적 내용 검토, 최종 편집은 발표자가 직접 수행함

Thank You

Q&A